INSTRUÇÃO TÉCNICA – Nº0699

Realizar Intervenção em Conjunto de Medição Encapsulado

ENERGISA/GTD-IT/Nº348/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 19, 20 e 21 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
PRORET	Procedimentos de Regulação Tarifária
ANEEL	Agência Nacional de Energia Elétrica
NR	Norma Regulamentadora
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/07/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Intervenção em Conjunto de Medição Encapsulado

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de Inspeção e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para Intervenção em Conjunto de Medição Encapsulado.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços comerciais.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 45 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalador de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar carro cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalador de conjunto de içamento.

INTERVIR EM EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO ENCAPSULADO

CONSIDERAR ASPECTOS

O Conjunto de Medição encapsulado é utilizado para o combate a perdas comerciais. Trata-se de um equipamento compacto, eficiente e de rápida instalação, concebido com tecnologia e materiais de última geração normalmente instalado no poste da concessionária.

O equipamento é composto por 03 transformadores de corrente e 03 transformadores de potencial alojados em um único bloco inviolável. É possível ainda, conectar componentes eletrônicos de medição e comunicação por meio de um compartimento estrategicamente posicionado na parte inferior do equipamento, transformando o conjunto em um sistema ainda mais preciso.

O conjunto de medição encapsulado é utilizado para medições de faturamento (clientes do grupo A), medições de fronteira (alimentadores), balanço energético, medições comparativas e medições provisórias.

VANTAGENS COM A UTILIZAÇÃO DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO

Os crescentes índices de perdas não técnicas fazem com que as concessionárias de energia elétrica adotem novas metodologias, equipamentos e práticas, para combater as ações criminosas cada vez mais apuradas e evoluídas.

As **perdas não técnicas ou comerciais** decorrem principalmente de furto (ligação clandestina, desvio direto da rede) ou fraude de energia (adulterações no medidor), popularmente conhecidos como "gatos", que promovem erros de medição e perda de faturamento.

As perdas não técnicas são apuradas pela diferença entre as perdas totais e as perdas técnicas.

Os limites regulatórios de perdas não técnicas são calculados conforme as regras definidas no Submódulo 2.6 do PRORET. Resumidamente, os valores regulatórios das perdas não técnicas são calculados pela ANEEL por uma metodologia de comparação de desempenho das distribuidoras, observando critérios de eficiência e as características socioeconômicas das áreas de concessão.

A utilização de um conjunto de medição moderno podes trazer muitas vantagens. Veja a seguir:

- Eliminação de perdas provenientes de fraudes.
- Dispositivos de sensoriamento de presença, e abertura da tampa do gabinete, onde está o medidor eletrônico.
- Melhoria na exatidão.
- Inibição de fraudes.
- Melhoria do resultado econômico-financeiro.
- Instalação diretamente no poste.
- Baixo custo de instalação.
- Facilidade de acesso para manutenção ou qualquer tipo de intervenção.

TIPOS DE INTERVENÇÕES REALIZADAS

Normalmente as intervenções realizadas no conjunto de medição encapsulado se dá pelo circuito de baixa tensão do equipamento.

As intervenções praticamente se resumem no sistema de telemetria (remota) e na medição.

NOTAS:

1. Eventualmente, em algumas atividades, será necessário a intervenção no lado de média tensão do conjunto de medição;

2. Nestes casos, será necessário comunicar ao **COI** a atividade a ser realizada, o tempo previsto para sua conclusão, o bloqueio do religamento automático do alimentador, o horário de início e término da atividade.

Normalmente estas intervenções no conjunto de medição são realizadas com o circuito principal energizado, ou seja, sem que haja a interrupção do fornecimento de energia ao cliente.

TELEMETRIA

É um processo de comunicação altamente automatizado em que medições são feitas e outros dados também são coletados em pontos remotos ou móveis, onde geralmente há difícil acesso ou é inviável estabelecer cabeamento, depois esses dados são transmitidos para equipamentos de recepção e processamento para o devido monitoramento.

Normalmente as intervenções realizadas na parte de telemetria do conjunto de medição estão voltadas para a questão da falha ou ausência de transferência de dados e a comunicação com a central.

Desta forma, não é possível extrair dados que foram registrados pelo medidor.

MEDIÇÃO

O medidor de energia elétrica é o componente mais importante para as empresas fornecedoras de eletricidade, pois ele desempenha um papel fundamental na geração de receita para essas corporações. Os medidores de energia antigos só eram capazes de calcular as unidades de energia. No entanto, com o avanço da tecnologia, inúmeras funcionalidades foram adicionadas aos medidores e no cenário atual de fornecimento de eletricidade que demanda fornecimento e melhor aproveitamento energético, o objetivo de um medidor de energia elétrica não é apenas capturar as unidades de energia e sim registrar outras informações importantes para a análise da qualidade de energia. As informações registradas podem ser utilizadas para:

- Controle de carga.
- Gerenciamento de carga conforme períodos de demanda.
- Distribuição Tarifária.
- Indicações de perdas ou furto de energia elétrica.
- Auditoria Energética.
- Medição de outros componentes elétricos importantes como tensão, corrente, fator de potência, demanda.

- Normalmente as intervenções realizadas na parte de medição do conjunto de medição estão relacionadas aos erros de coleta de leitura, a substituição do medidor e a inspeção.
- A conferência da relação de transformação é outra intervenção realizada com a medição de corrente no primário e no secundário dos transformadores de corrente.
- A medição de corrente no primário do TC é realizada com um Amperímetro de Alta Tensão
- Instalado na vara de manobra - Sensor Link (Ampstick) e aproximado ao condutor. A medição no secundário é feita com um amperímetro tipo alicate.

- Se for o caso, informar ao COI o término da atividade.

FINALIZAR ATIVIDADE

- Desfazer as tarefas preliminares.
- Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa.
- Recolher resíduos que possam ter sido gerados durante o desenvolvimento das atividades.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Luva isolante de borracha	01 par
Luva de cobertura	01 par

NOME	QUANTIDADE
Bloqueador solar	01
Vara de manobra de estágios ou telescópica	01
Conjunto de içamento	01
Amperímetro de Alta Tensão	01
Balde de lona	01
Escada extensiva	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/07/2019	Vigente	-	06/07/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC-EMG/ENF	PDF	13/09/2019
Bernardo Salgado Moreira	Gerente DESC-ERO		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC-ESS		
Danillo Ferreira Lelis	Gerente DESC-EPB/EBO		
Mauro Inacio dos Santos	Gerente DESC-ETO		
Murilo Galvão Marigo	Gerente DESC-EMT		
Roberto Vieira de Carvalho	Gerente DESC-EAC		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC-ESE		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DESC-EMS		